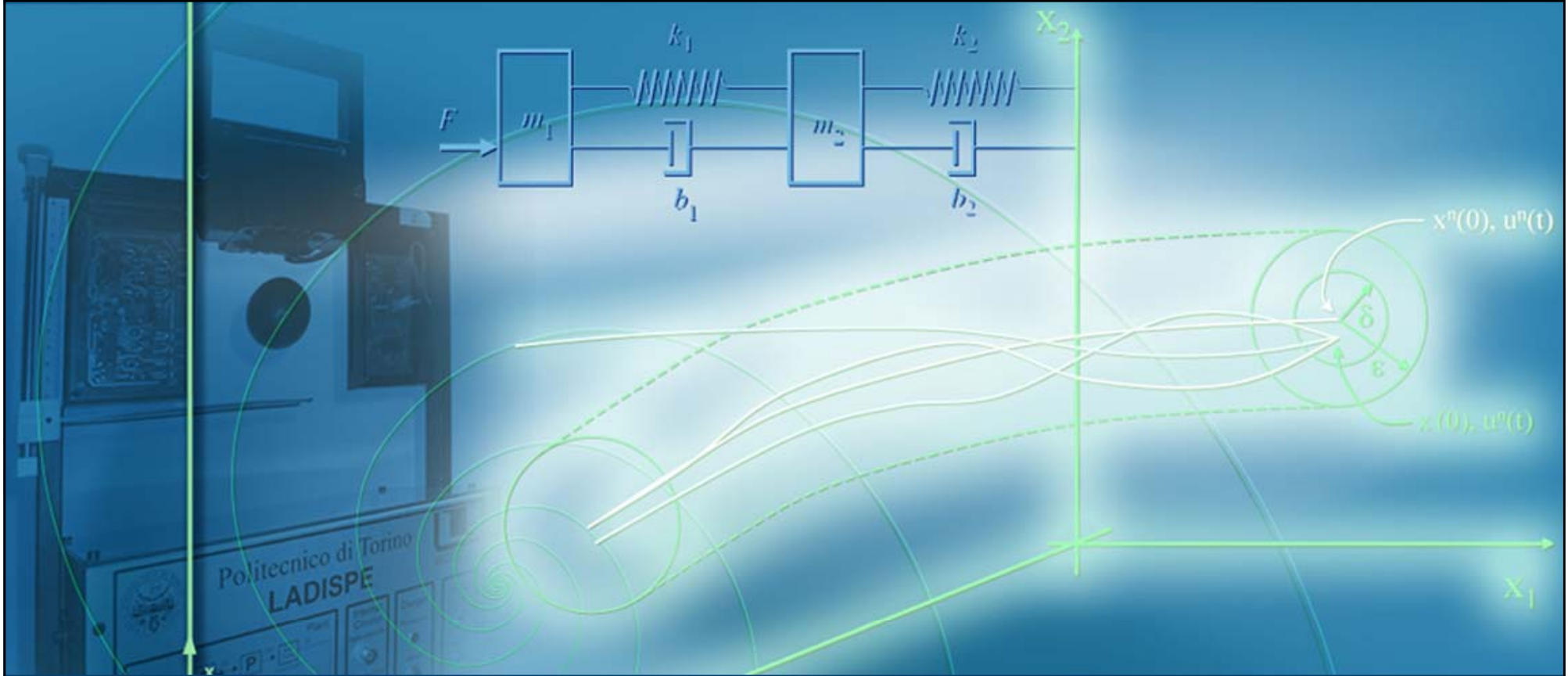




Fondamenti di Automatica

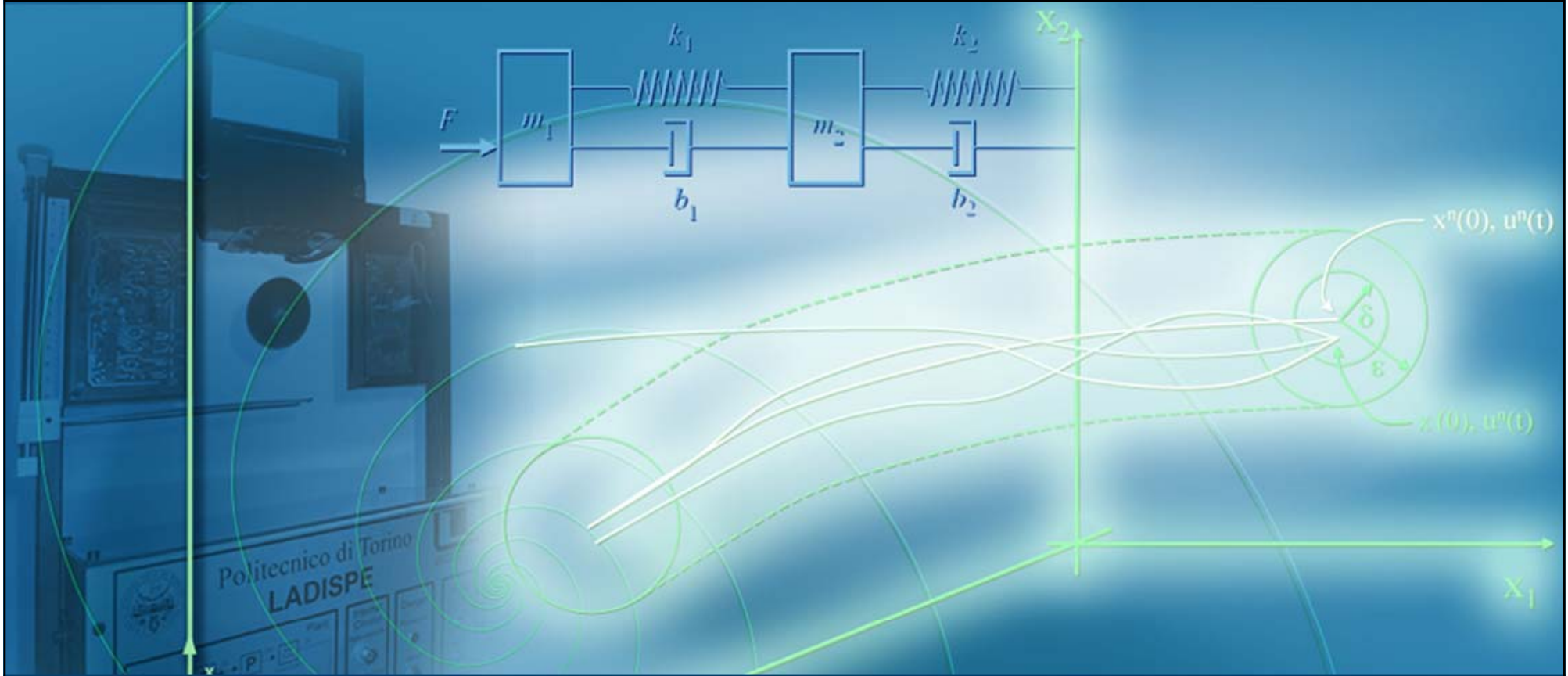
Unità 2

Calcolo del movimento di sistemi dinamici LTI

The header features a blue background with several mathematical plots. On the left, there are concentric circles and a spiral. In the center, there is a horizontal axis with a point labeled x_1 . On the right, there are several overlapping curves. The equation $y(t) = Cx(t)$ is written in a light blue font at the top center.
$$y(t) = Cx(t)$$

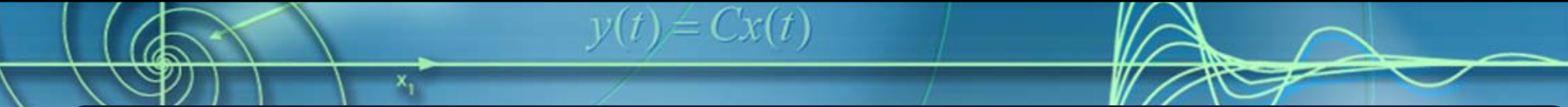
Calcolo del movimento di sistemi dinamici LTI

- Soluzione delle equazioni di stato per sistemi dinamici LTI a tempo continuo
- Esempi di soluzione delle equazioni di stato per sistemi dinamici LTI a tempo continuo
- Analisi modale per sistemi dinamici LTI a tempo continuo
- Concetti di base sulla trasformata zeta
- Soluzione delle equazioni di stato per sistemi dinamici LTI a tempo discreto
- Analisi modale per sistemi dinamici LTI a tempo discreto



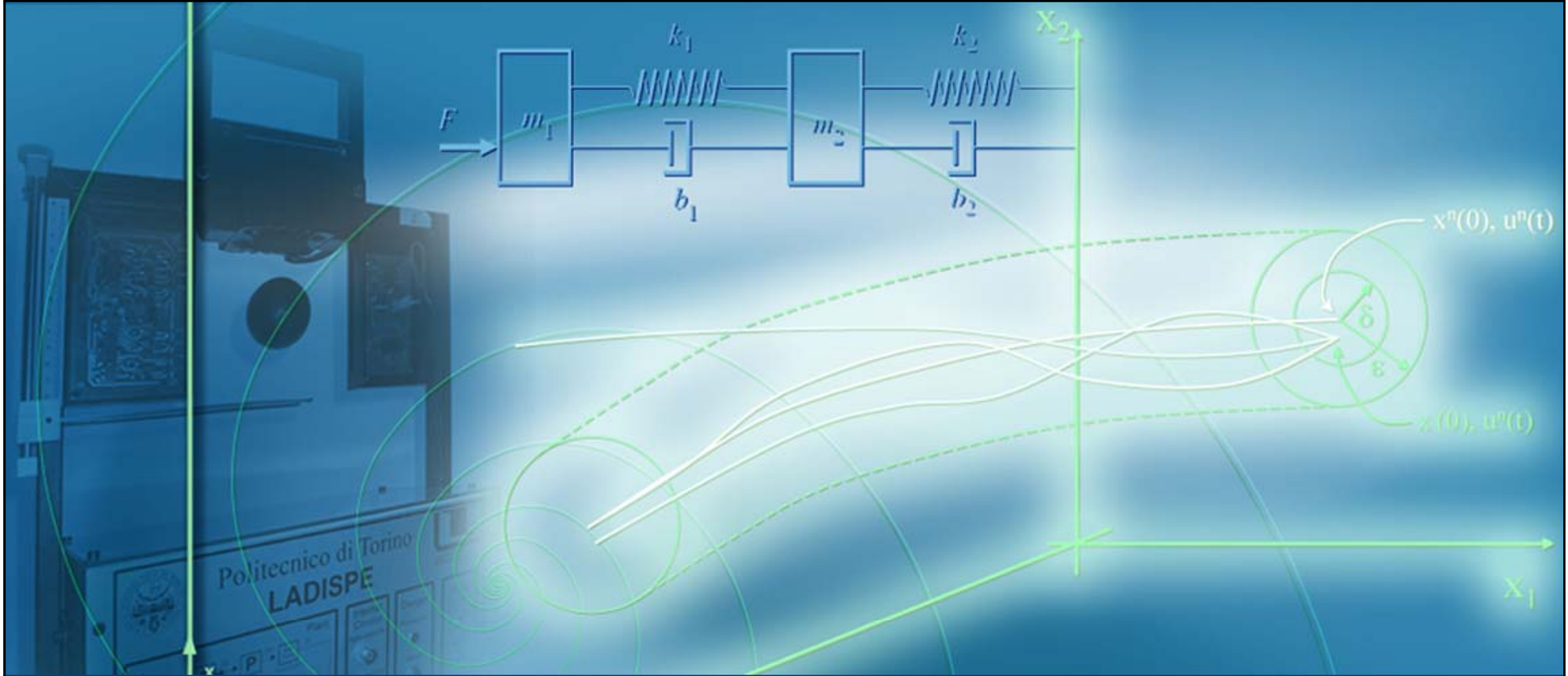
Calcolo del movimento di sistemi dinamici LTI

Soluzione delle equazioni di stato per sistemi dinamici LTI a tempo continuo



Soluzione delle equazioni di stato per sistemi dinamici LTI a tempo continuo

- Soluzione nel dominio della frequenza “s” (trasformata di Laplace)
- Soluzione nel dominio del tempo (formula di Lagrange)



Soluzione nel dominio della frequenza “s”

Richiami sulla trasformata di Laplace

Richiami sulla trasformata di Laplace 1 / 6

Definizione

- Sia $f(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- La *trasformata (unilatera) di Laplace* è un operatore dallo spazio delle funzioni reali di variabile reale allo spazio delle funzioni complesse di variabile complessa s definita (quando esiste) da:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{0_-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

Richiami sulla trasformata di Laplace 2 / 6

Linearità

- Siano $f_1(t)$ ed $f_2(t)$ due funzioni, aventi trasformata di Laplace $F_1(s)$ ed $F_2(s)$ rispettivamente e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Allora:

$$\mathcal{L}\{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} = c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)$$

Richiami sulla trasformata di Laplace 3 / 6

Derivazione

- Sia $f(t)$ una funzione derivabile n volte e avente trasformata di Laplace $F(s)$. Allora:

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0_-)$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} = s^2F(s) - sf(0_-) - \dot{f}(0_-)$$

$$\vdots$$

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0_-) - s^{n-2}\dot{f}(0_-) - \dots - f^{(n-1)}(0_-)$$

Richiami sulla trasformata di Laplace 4 / 6

Integrazione

- Sia $f(t)$ una funzione integrabile e avente trasformata di Laplace $F(s)$. Allora :

$$\mathcal{L} \left\{ \int_0^t f(\tau) d\tau \right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Ritardo nel tempo

- Sia $f(t)$ una funzione avente trasformata di Laplace $F(s)$. Allora:

$$\mathcal{L} \{ f(t - \tau) \} = F(s) e^{-\tau s}$$

Richiami sulla trasformata di Laplace 5 / 6

Prodotto di convoluzione

- Siano $f_1(t)$ ed $f_2(t)$ due funzioni aventi trasformata di Laplace $F_1(s)$ ed $F_2(s)$ rispettivamente, allora il loro prodotto di convoluzione definito come:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{0_-}^t f_1(t - \tau) \cdot f_2(\tau) d\tau = \int_{0_-}^t f_1(\tau) \cdot f_2(t - \tau) d\tau$$

ammette trasformata di Laplace

$$\mathcal{L}\{f_1(t) * f_2(t)\} = F_1(s) \cdot F_2(s)$$

$$y(t) = Cx(t)$$

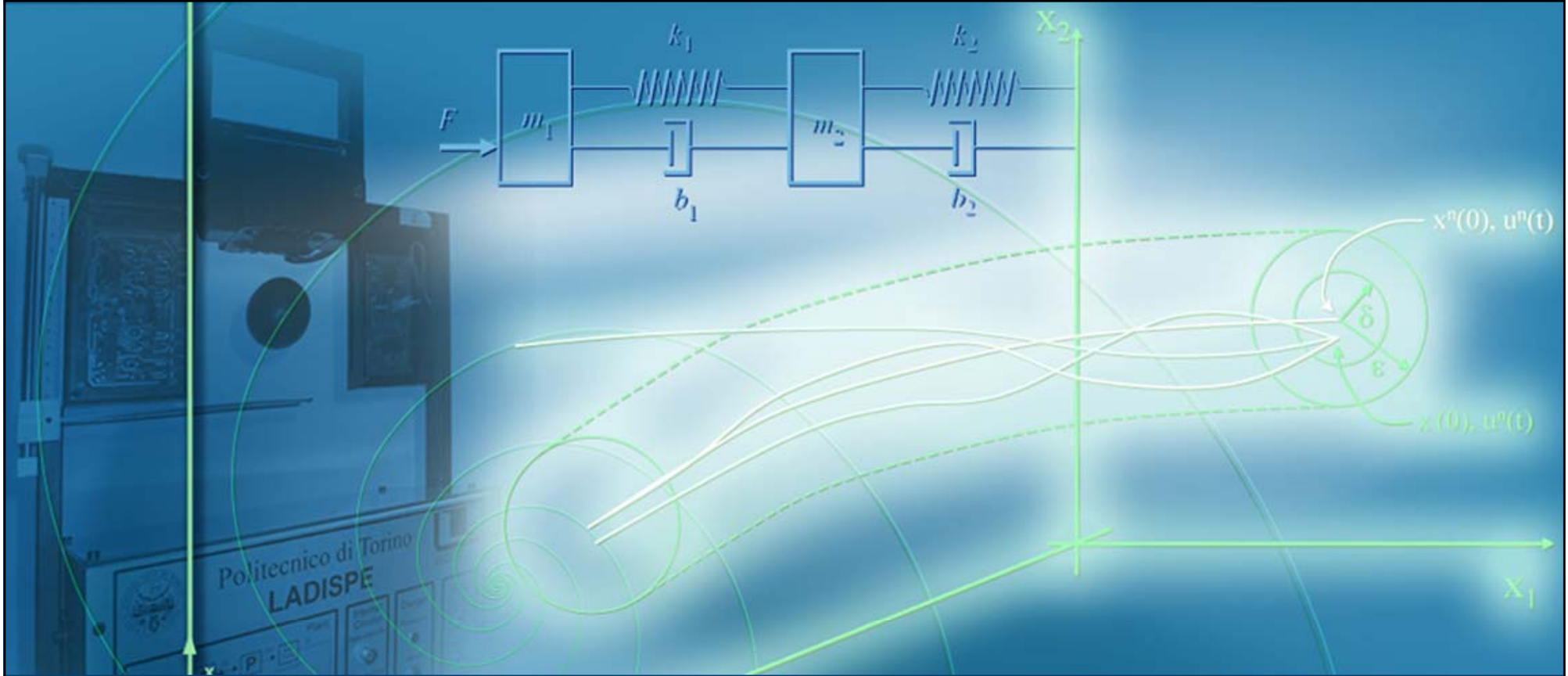
Richiami sulla trasformata di Laplace 6 / 6

Principali trasformate

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s}$
$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{s^{n+1}}$

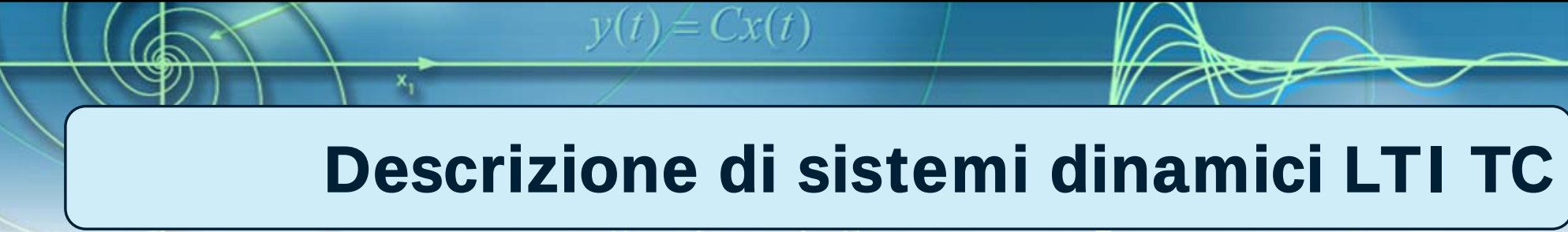
$f(t)$	$F(s)$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\frac{t^n e^{at}}{n!}$	$\frac{1}{(s-a)^{n+1}}$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$
$\cos(\omega_0 t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$

$f(t)$	$F(s)$
e^{At}	$(sI - A)^{-1}$



Soluzione nel dominio della frequenza “s”

**Calcolo della soluzione nel dominio
della trasformata di Laplace**



Descrizione di sistemi dinamici LTI TC

- Il comportamento dinamico di un sistema LTI TC è descritto dalle equazioni di ingresso – stato – uscita:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A x(t) + B u(t) \\ y(t) &= C x(t) + D u(t)\end{aligned}$$

- Si ricorda che:

- $x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}^p, y(t) \in \mathbb{R}^q$
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{q \times n}, D \in \mathbb{R}^{q \times p}$



Il movimento di sistemi dinamici LTI TC

- Utilizzando le equazioni di stato:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

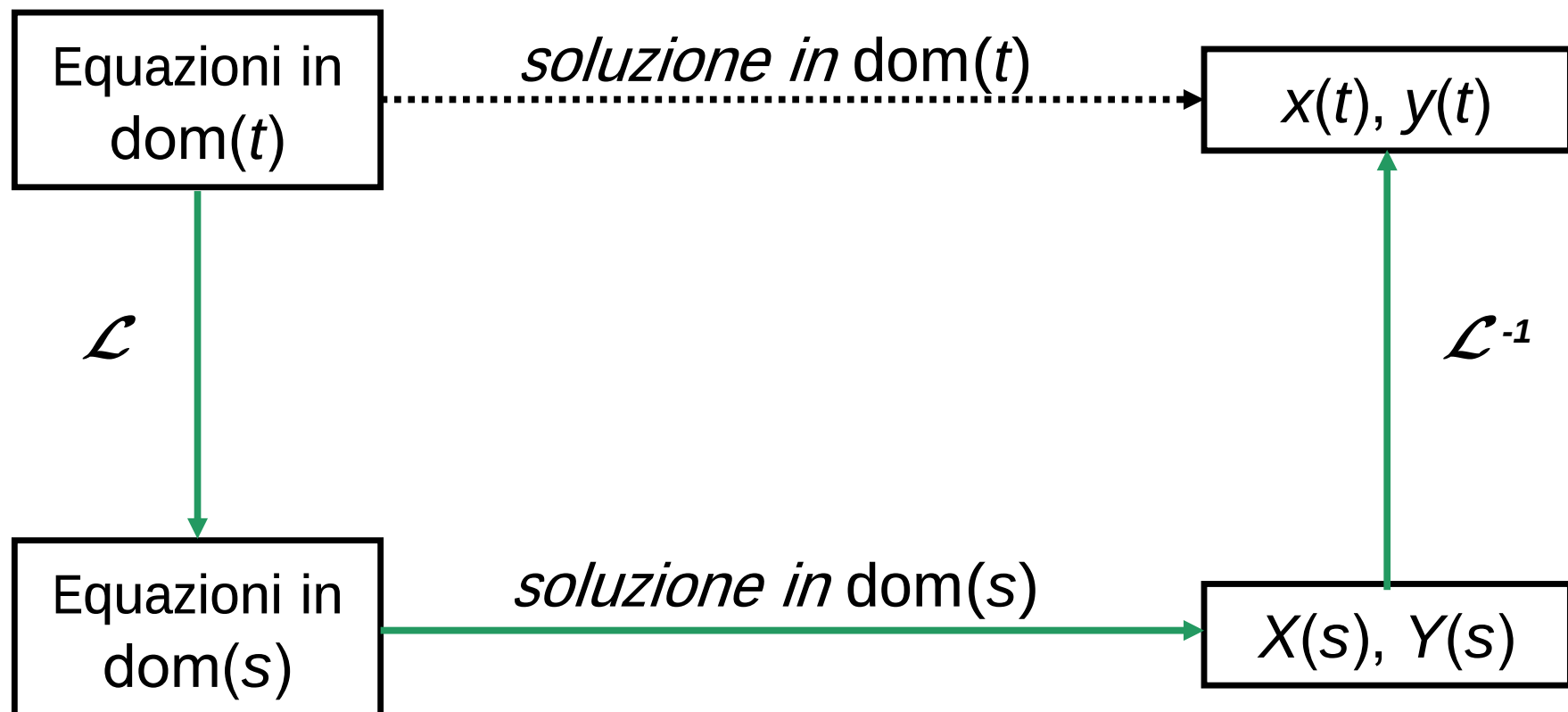
si vuole calcolare la soluzione $x(t)$ a partire da uno stato iniziale $x(t = 0_-) = x_0$ noto e a fronte di un andamento dell'ingresso $u(t)$ noto $\forall t \geq 0$.

- La soluzione $x(t)$ si indica con il termine **movimento dello stato**.

$$y(t) = Cx(t)$$

La soluzione nel dominio della frequenza “s” 1 / 5

- Il calcolo di $x(t)$ e $y(t)$ con la trasformata di Laplace avviene secondo lo schema:



La soluzione nel dominio della frequenza “s” 2/5

- La soluzione nel dominio della frequenza si ottiene trasformando le equazioni di ingresso - stato - uscita:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \\ y(t) = C x(t) + D u(t) \end{cases}$$

$\downarrow \mathcal{L}$

$$\begin{cases} sX(s) - x(0_-) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases}$$

e calcolando esplicitamente $X(s)$ e $Y(s)$.

$$y(t) = Cx(t)$$

La soluzione nel dominio della frequenza “s” 3/5

- Per il movimento dello stato si ottiene:

$$\begin{aligned}
 X(s) &= \underbrace{\left(\overbrace{H_0^x(s)}^{H_0^x(s)} (sI - A)^{-1} x(0_-) \right)}_{\substack{\text{MOVIMENTO LIBERO} \\ = \mathcal{L}(x_\ell(t))}} + \underbrace{\left(\overbrace{H_f^x(s)}^{H_f^x(s)} (sI - A)^{-1} B U(s) \right)}_{\substack{\text{MOVIMENTO FORZATO} \\ = \mathcal{L}(x_f(t))}} = \\
 &= H_0^x(s) x(0_-) + H_f^x(s) U(s)
 \end{aligned}$$

- Antitrasformando, $x(t)$ risulta pari alla somma di:

$$x(t) = x_\ell(t) + x_f(t)$$

- $x_\ell(t)$ **movimento libero** → dipende solo da $x(0_-)$
- $x_f(t)$ **movimento forzato** → dipende solo da $u(t)$

$$y(t) = Cx(t)$$

La soluzione nel dominio della frequenza “s” 4/5

- L'andamento di $y(t)$, detto **movimento dell'uscita** o **risposta del sistema**, si ottiene trasformando l'equazione statica di uscita $y(t) = C x(t) + D u(t)$:

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= \underbrace{C (sI - A)^{-1} x(0_-)}_{\substack{\text{RISPOSTA LIBERA} \\ = \mathcal{L}(y_\ell(t))}} + \underbrace{\left[C (sI - A)^{-1} B + D \right] U(s)}_{\substack{\text{RISPOSTA FORZATA} \\ = \mathcal{L}(y_f(t))}} \\
 &= H_0(s) x(0_-) + H(s) U(s)
 \end{aligned}$$

$H(s) \rightarrow \text{MATRICE DI TRASFERIMENTO}$

- Antitrasformando, $y(t)$ risulta pari alla somma di:
- $y_\ell(t)$ **risposta libera** → dipende solo da $x(0_-)$
 - $y_f(t)$ **risposta forzata** → dipende solo da $u(t)$



$y(t) = Cx(t)$

La soluzione nel dominio della frequenza “s” 5/5

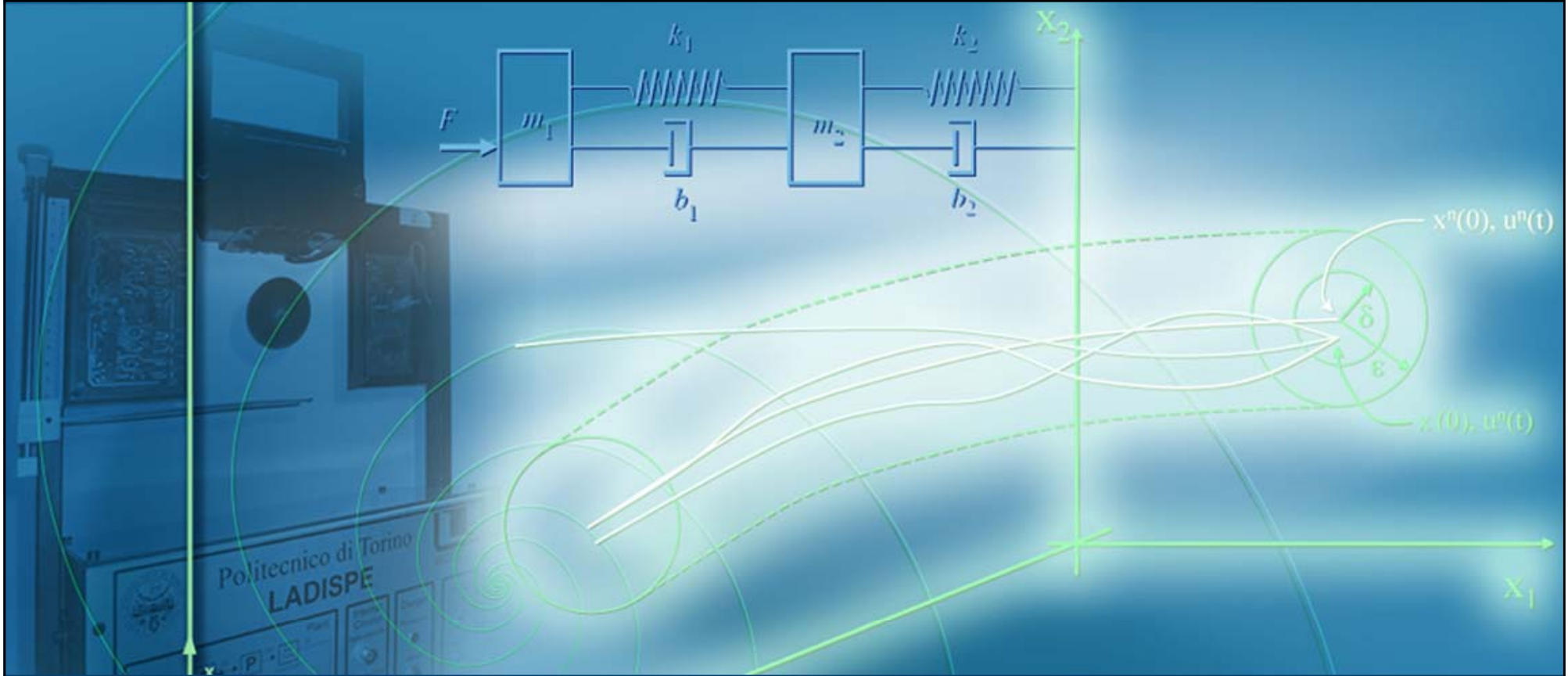
- $H(s) \rightarrow$ matrice di trasferimento del sistema (legame ingresso uscita).
- $H^x_o(s), H^x_f(s), H_o(s), H(s)$ sono in generale matrici complesse i cui elementi sono funzioni razionali fratte (rapporto di polinomi) nella variabile complessa s .
- Le matrici $H^x_o(s), H_o(s)$ rappresentano il legame fra le condizioni iniziali e, rispettivamente, lo stato e l'uscita.
- Le matrici $H^x_f(s), H(s)$ rappresentano il legame tra l'ingresso e, rispettivamente, lo stato e l'uscita.



$y(t) = Cx(t)$

La matrice di trasferimento

- La matrice $H(s)$ è detta *matrice di trasferimento* e rappresenta il legame tra l'ingresso e l'uscita, nel dominio della trasformata di Laplace.
- Per un sistema a p ingressi e q uscite la matrice di trasferimento è costituita da una matrice a q righe e p colonne di funzioni razionali della variabile s .



Soluzione nel dominio della frequenza “s”

La funzione di trasferimento

$$y(t) = Cx(t)$$

La funzione di trasferimento

- Se il sistema è a un ingresso ($p = 1$) e un'uscita ($q = 1$) (SISO) allora la matrice di trasferimento si dice **funzione di trasferimento (fdt)**.

$$H(s) = \frac{N_H(s)}{D_H(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, \quad m \leq n$$

- $m < n \rightarrow$ fdt *strettamente propria* (il sistema è proprio $b_m = D = 0$).
- $m = n \rightarrow$ fdt non *strettamente propria* (*bipropria*) (il sistema è improprio $b_m = D \neq 0$).
- radici di $N_H(s) \rightarrow$ *zeri* della fdt del sistema.
- radici di $D_H(s) \rightarrow$ *poli* della fdt del sistema.

$$y(t) = Cx(t)$$

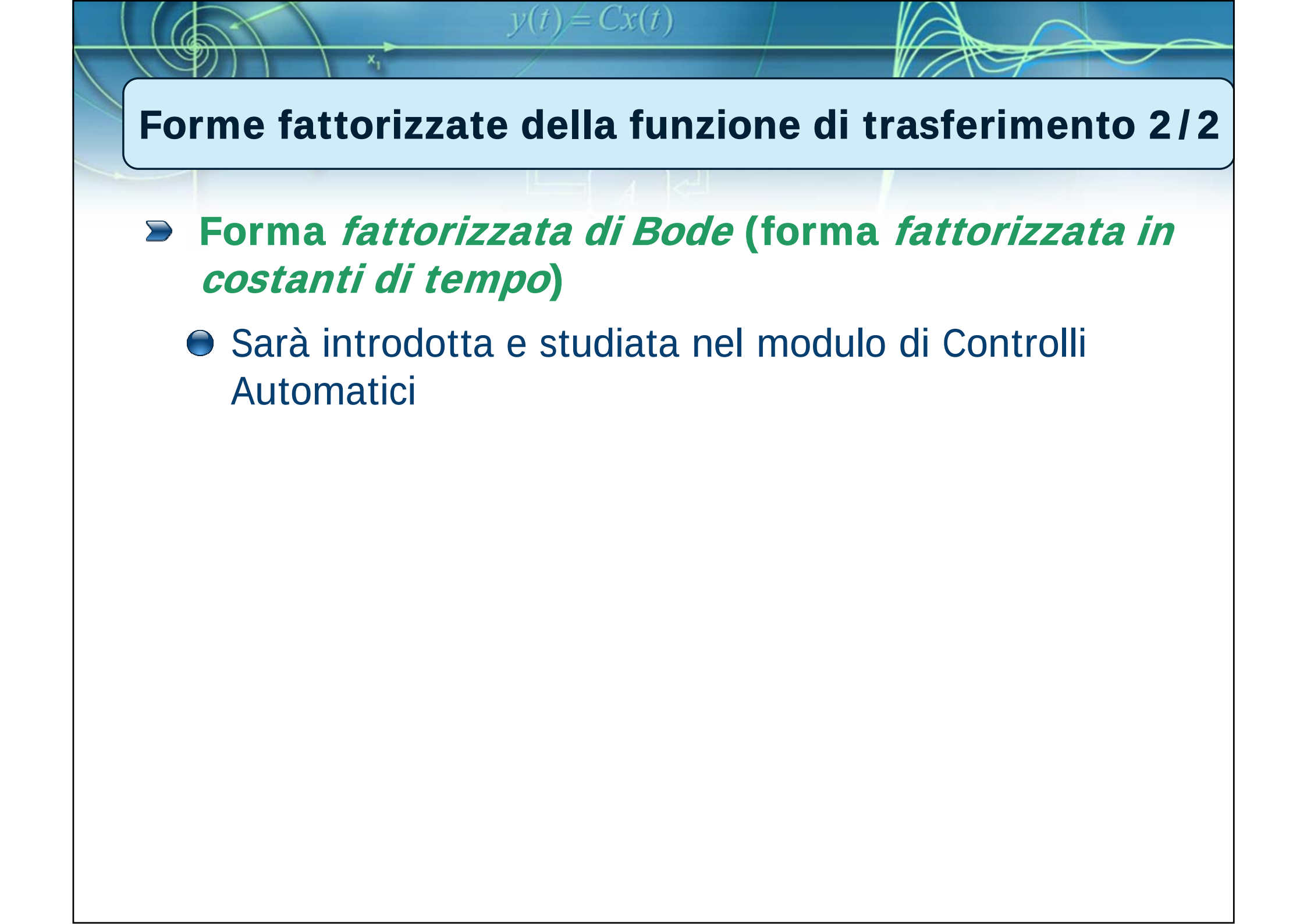
Forme fattorizzate della funzione di trasferimento 1/2

➤ Forma “zeri e poli”

$$H(s) = K_{\infty} \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

- $z_1, \dots, z_m \rightarrow$ zeri della fdt
- $p_1, \dots, p_n \rightarrow$ poli della fdt
- $K_{\infty} \rightarrow$ “guadagno infinito”

$$K_{\infty} = \lim_{s \rightarrow \infty} s^{n-m} H(s)$$

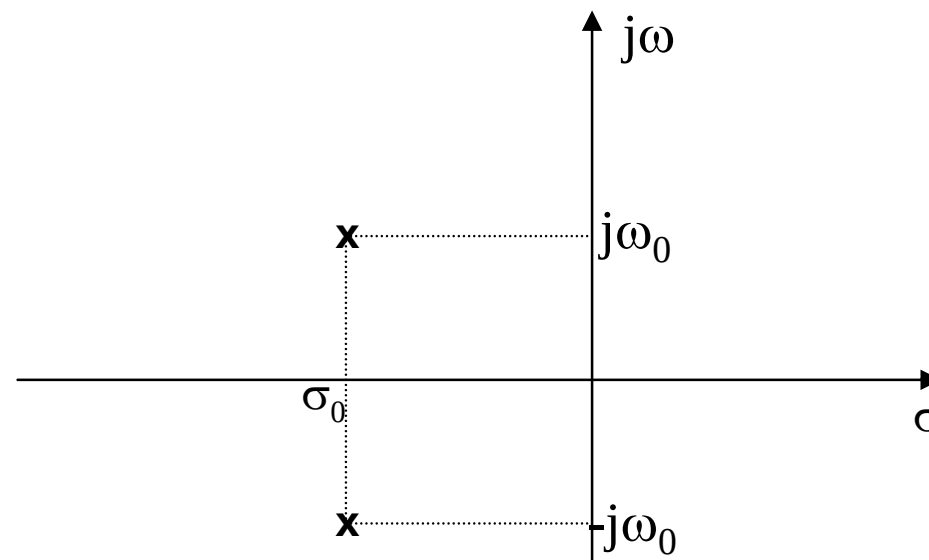

$$y(t) = Cx(t)$$

Forme fattorizzate della funzione di trasferimento 2/2

- **Forma *fattorizzata di Bode* (forma *fattorizzata in costanti di tempo*)**
 - Sarà introdotta e studiata nel modulo di Controlli Automatici

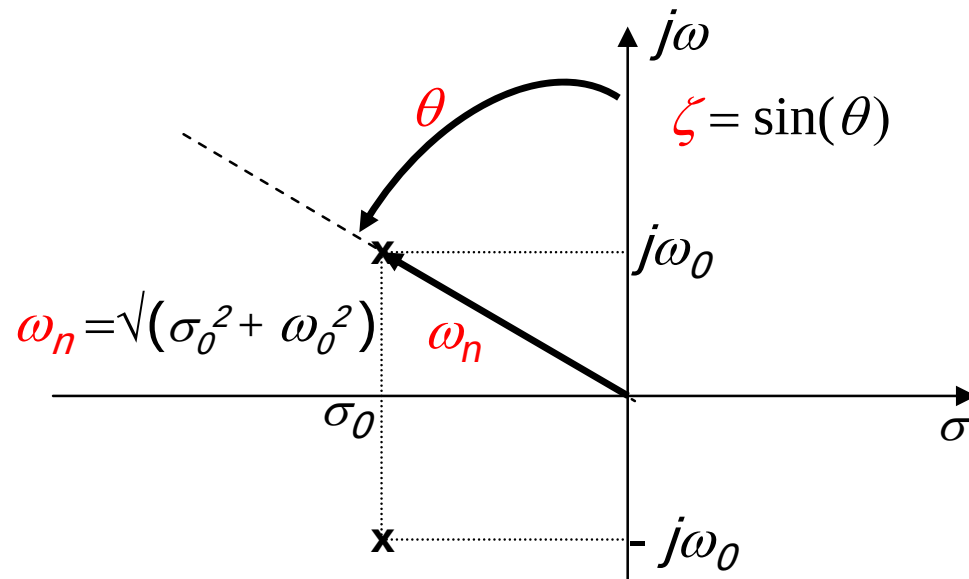
Rappresentazione di singularità complesse 1 / 4

- $p(s) = s^2 + a_1 s + a_0 = (s - \sigma_0 - j\omega_0)(s - \sigma_0 + j\omega_0)$
→ polinomio di secondo grado con radici complesse coniugate $s_{1,2} = \sigma_0 \pm j\omega_0$.
- σ_0 e ω_0 → parte reale e immaginaria → rappresentazione cartesiana delle radici



Radici complesse coniugate (2/4)

- Pulsazione naturale (ω_n) e smorzamento (ζ) di una coppia di radici complesse coniugate



- $\sigma_0 = -\zeta\omega_n$ $\omega_0 = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$
- $\omega_n = \sqrt{(\sigma_0^2 + \omega_0^2)}$ $\zeta = -\sigma_0 / \sqrt{(\sigma_0^2 + \omega_0^2)}$
- $\omega_n > 0$ $|\zeta| < 1$ per una coppia di radici complesse coniugate

Rappresentazione di singolarità complesse 3/4

- Rappresentazione di un trinomio di 2° grado in funzione di smorzamento e pulsazione naturale

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$$

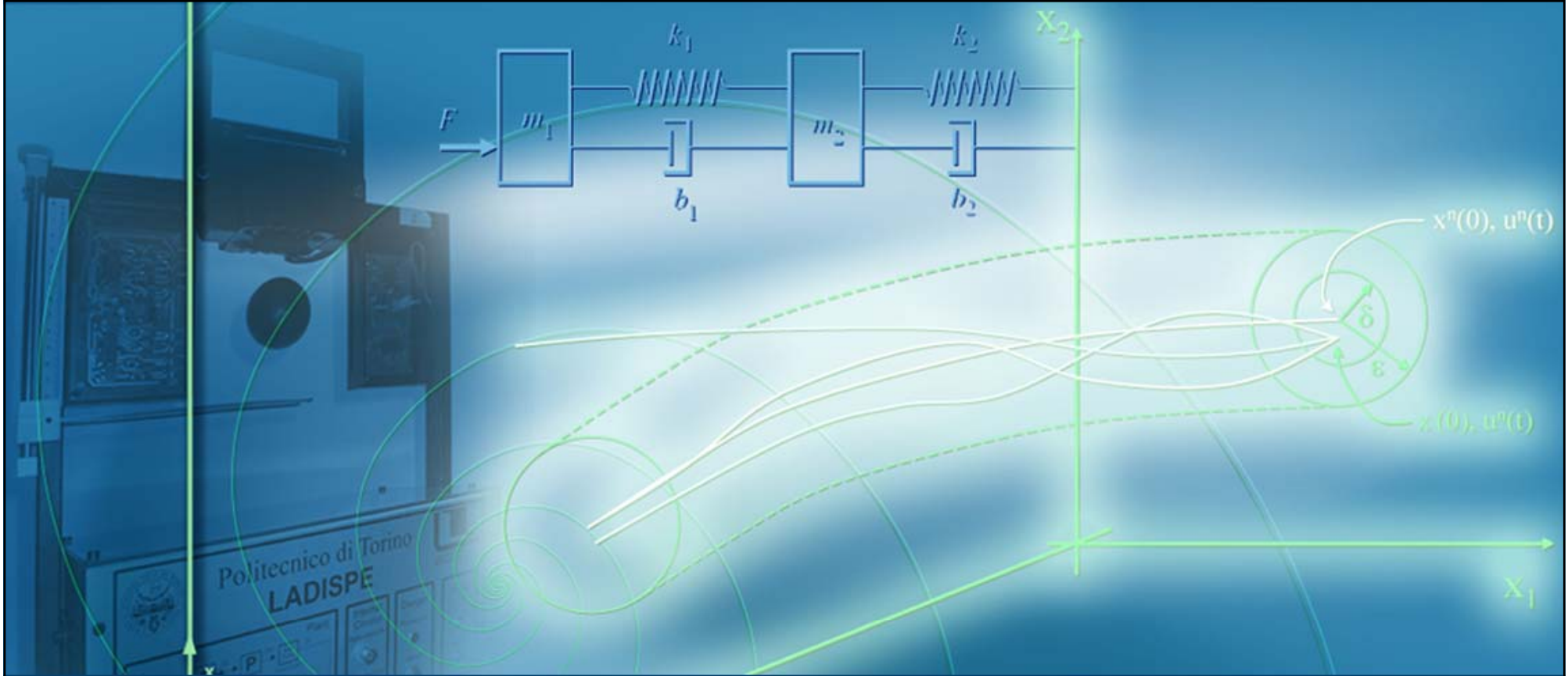
$$y(t) = Cx(t)$$

Rappresentazione di singularità complesse 4/4

- Funzione di trasferimento nella forma “zeri e poli”

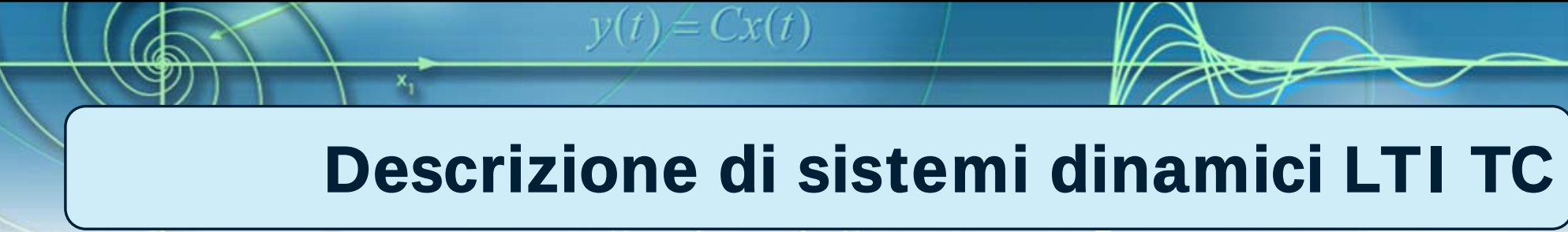
$$H(s) = K_{\infty} \frac{\prod_{i=1}^{m_r} (s - z_i) \prod_{i=1}^{m_c} (s^2 + 2\zeta_{z,i} \omega_{nz,i} s + \omega_{nz,i}^2)}{\prod_{i=1}^{n_r} (s - p_i) \prod_{i=1}^{n_c} (s^2 + 2\zeta_{p,i} \omega_{np,i} s + \omega_{np,i}^2)}$$

- $m_r \rightarrow \#$ zeri reali, $m_c \rightarrow \#$ coppie zeri complessi coniugati $\rightarrow m_r + 2 \cdot m_c = m$
- $n_r \rightarrow \#$ poli reali, $n_c \rightarrow \#$ coppie poli complessi coniugati $\rightarrow n_r + 2 \cdot n_c = n$
- $K_{\infty} \rightarrow$ “guadagno infinito”



Soluzione nel dominio del tempo

La formula di Lagrange
Movimento libero
Movimento forzato



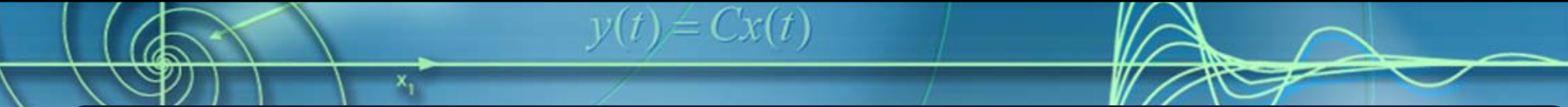
Descrizione di sistemi dinamici LTI TC

- Il comportamento dinamico di un sistema LTI TC è descritto dalle equazioni di ingresso – stato – uscita:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A x(t) + B u(t) \\ y(t) &= C x(t) + D u(t)\end{aligned}$$

- Si ricorda che:

- $x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}^p, y(t) \in \mathbb{R}^q$
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{q \times n}, D \in \mathbb{R}^{q \times p}$



Il movimento di sistemi dinamici LTI TC

- Utilizzando le equazioni di stato:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

si vuole calcolare la soluzione $x(t)$ a partire da uno stato iniziale $x(t = 0_-) = x_0$ noto e a fronte di un andamento dell'ingresso $u(t)$ noto $\forall t \geq 0$.

- la soluzione $x(t)$ si indica con il termine **movimento dello stato**.

La formula di Lagrange per il calcolo di $x(t)$

- L'espressione di $x(t)$ si calcola con la **formula di Lagrange**:

$$\begin{aligned} x(t) &= \underbrace{e^{At} x(0_-)}_{x_\ell(t)} + \underbrace{\int_{0_-}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau}_{x_f(t)} = \\ &= x_\ell(t) + x_f(t) \end{aligned}$$

- Il movimento dello stato $x(t)$ è la somma di due contributi:
- $x_\ell(t)$ **movimento libero** → dipende solo da $x(0_-)$
 - $x_f(t)$ **movimento forzato** → dipende solo da $u(t)$

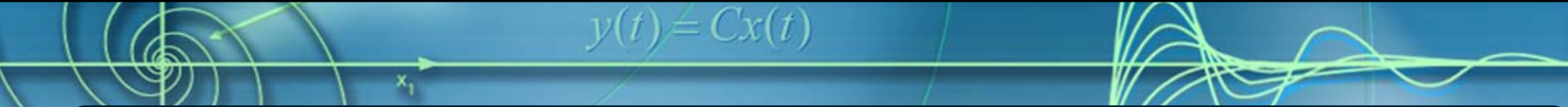
Calcolo del movimento dell'uscita

- L'andamento di $y(t)$, detto **movimento dell'uscita**, si ottiene dalla relazione statica:

$$y(t) = C x(t) + D u(t)$$

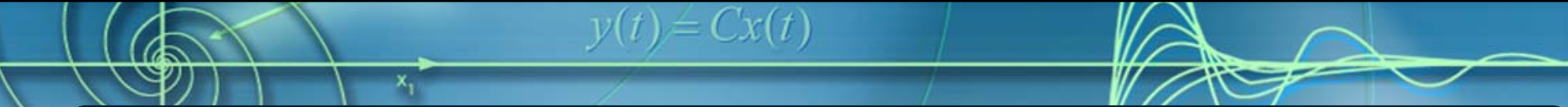
dopo avere sostituito per $x(t)$ l'espressione ottenuta dalla formula di Lagrange:

$$\begin{aligned} y(t) &= \underbrace{C e^{At} x(0_-)}_{y_\ell(t)} + \underbrace{C \int_{0_-}^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau + D u(t)}_{y_f(t)} = \\ &= y_\ell(t) + y_f(t) \end{aligned}$$



Calcolo del movimento dell'uscita

- Anche il movimento dell'uscita $y(t)$ detto anche **risposta del sistema** è la somma di due contributi:
 - $y_\ell(t)$ **risposta libera** → dipende solo da $x(0_-)$
 - $y_f(t)$ **risposta forzata** → dipende solo da $u(t)$



Utilizzo della trasformata di Laplace

- L'impiego diretto della formula di Lagrange richiede però l'utilizzo di procedimenti di calcolo integrale
- Al fine di semplificare tali procedimenti, risulta più utile fare ricorso alla **trasformata di Laplace**, giustificando in tal modo la soluzione nel dominio della frequenza "s"